بسم الله الرحمن الرحيم

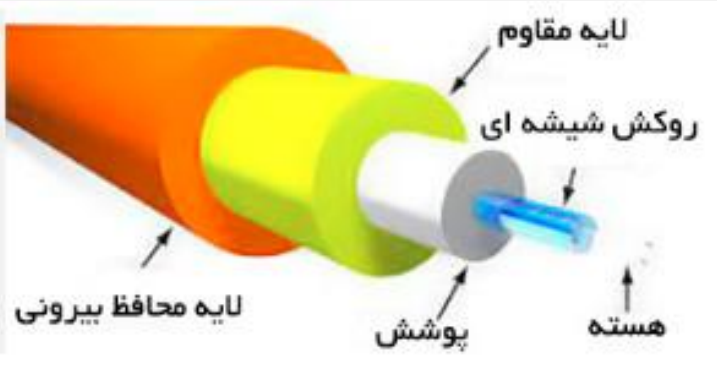
انواع پورت های شبکه

- پورت سریال serial: این پورت برای اتصال دستگاه‌های سریال مانند مودم‌ها، روترها و دستگاه‌های شبکه دیگر استفاده می‌شود. پورت Serialاز پروتکل RS-232یا USBبرای انتقال داده‌ها استفاده می‌کند و برای پیکربندی و مدیریت دستگاه‌ها استفاده می‌شود.



انواع پورت های شبکه

- پورت فیبر نوری Fiber Optic: این پورت برای اتصال کابل‌های فیبر نوری به دستگاه‌ها استفاده می‌شود. پورت Fiber Opticاز فیبر نوری برای انتقال داده‌ها با سرعت‌بالا و برد بزرگ استفاده می‌کند و برای اتصال به شبکه‌های بزرگ و انتقال داده‌های فشرده مناسب است.



انواع پورت های شبکه

- پورت کواکسیال coaxial: این پورت برای اتصال کابل‌های کواکسیال به دستگاه‌ها استفاده می‌شود. پورت Coaxialدر شبکه‌های کابلی مانند شبکه‌های کابل تلویزیونی و اینترنت کابلی استفاده می‌شود و از آن برای انتقال سیگنال‌های الکتریکی استفاده می‌کند.



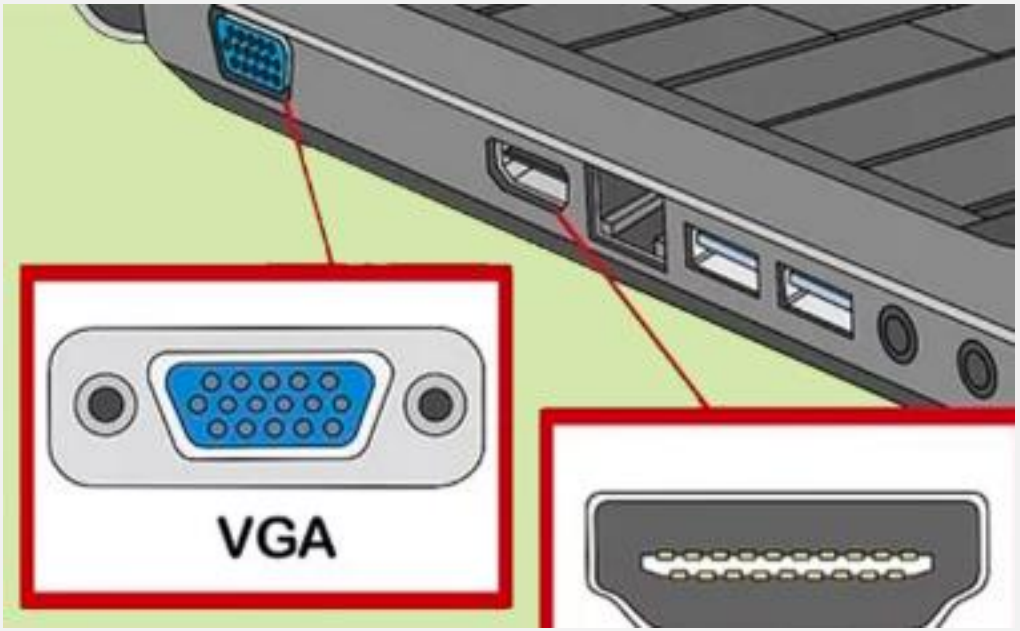
انواع پورت های شبکه

- پورت HDMI: این پورت برای اتصال دستگاه‌های چندرسانه‌ای مانند تلویزیون‌ها، پروژکتورها و دستگاه‌های دیگر به دستگاه‌هایی مثل رایانه‌ها و دستگاه‌های پخش چندرسانه‌ای استفاده می‌شود. پورت HDMIاز طریق یک کابل HDMIاتصال برقرار می‌کند و انتقال تصویر و صدا را فراهم می‌کند.



انواع پورت های شبکه

- پورت گرافیکی VGA: این پورت برای اتصال دستگاه‌های نمایشی مانند مانیتورها و پروژکتورها به دستگاه‌های خروجی گرافیکی مانند رایانه‌ها و لپ‌تاپ‌ها استفاده می‌شود. پورت VGAاز طریق یک کابل VGAاتصال برقرار می‌کند و تصویر را انتقال می‌دهد.



انواع پورت های شبکه

- پورت Thunderbold: این Portبرای اتصال دستگاه‌های جانبی مانند مانیتورها، هاردهای اکسترنال و دستگاه‌های دیگر به رایانه‌ها و لپ‌تاپ‌ها استفاده می‌شود. پورت Thunderboltسرعت انتقال بالا، پشتیبانی از انتقال داده‌ها و تغذیه برق را فراهم می‌کند.

انواع پورت های مجازی یا نرم افزاری

پورت‌های نرم‌افزاری یا مجازی به پورت‌هایی اطلاق می‌شود که در سطح نرم‌افزار برای انتقال داده‌ها و ارتباط بین برنامه‌ها و سرویس‌ها استفاده می‌شوند. این پورت‌ها برای ارتباطات شبکه استفاده می‌شوند و به‌عنوان واسطه‌ای ارتباطی بین برنامه‌ها و سرویس‌ها عمل می‌کنند.

- پورت TCP/IP: پروتکل کنترل انتقال TCPو پروتکل اینترنت IPبرای ارتباطات شبکه استفاده می‌شوند. پورت‌های TCP/IPشامل پورت‌های مشهور مانند HTTPپورت ۸۰ برای ارتباطات وب، FTPپورت ۲۱ برای انتقال فایل، SSHپورت ۲۲ برای اتصال امن به سرورها و SMTPپورت ۲۵ برای ارسال ایمیل است.



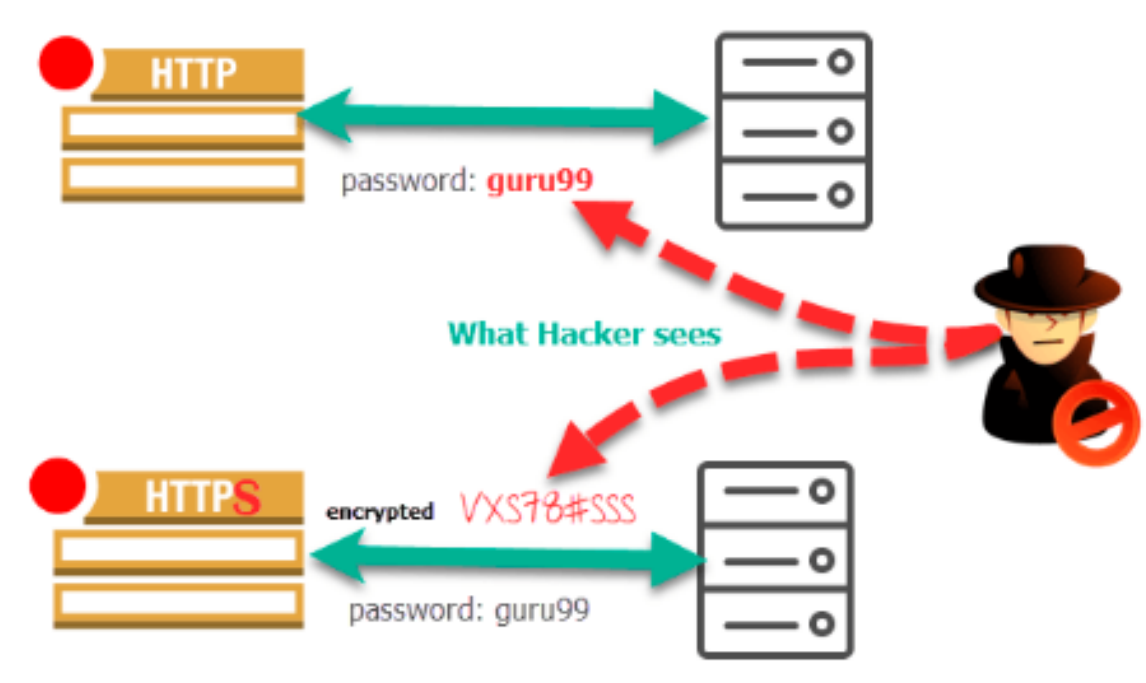
انواع پورت های مجازی یا نرم افزاری

- پورت UDP: UDP یک پروتکل ارتباطی بدون اتصال است که روی پروتکل اینترنت کار می‌کند. پورت‌های UDPبرای برخی از برنامه‌ها و سرویس‌ها مانند DNS-پورت ۵۳ برای سرویس نام دامنه-، DHCP-پورت ۶۷ و ۶۸ برای دریافت تنظیمات شبکه- و VoIP-پورت‌های گوناگون برای ارتباطات صوتی در شبکه- استفاده می‌شوند.



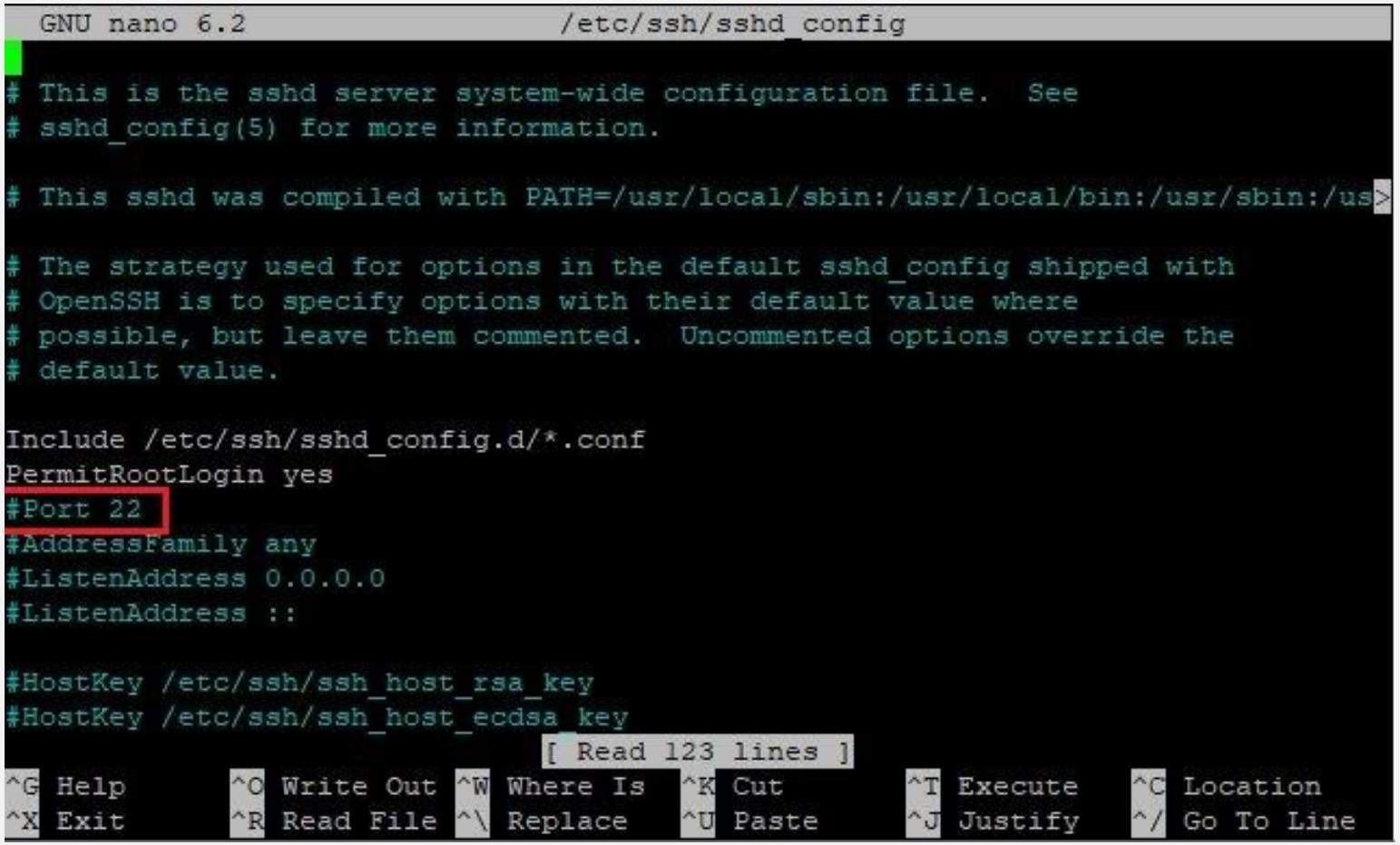
انواع پورت های مجازی یا نرم افزاری

- پورت HTTP و HTTPS: پورت ۸۰ برای HTTP و پورت 443 برای HTTPS استفاده می شود. این پورت‌ها برای ارتباطات وب و انتقال اطلاعات بین سرور و مرورگر استفاده می‌شوند.



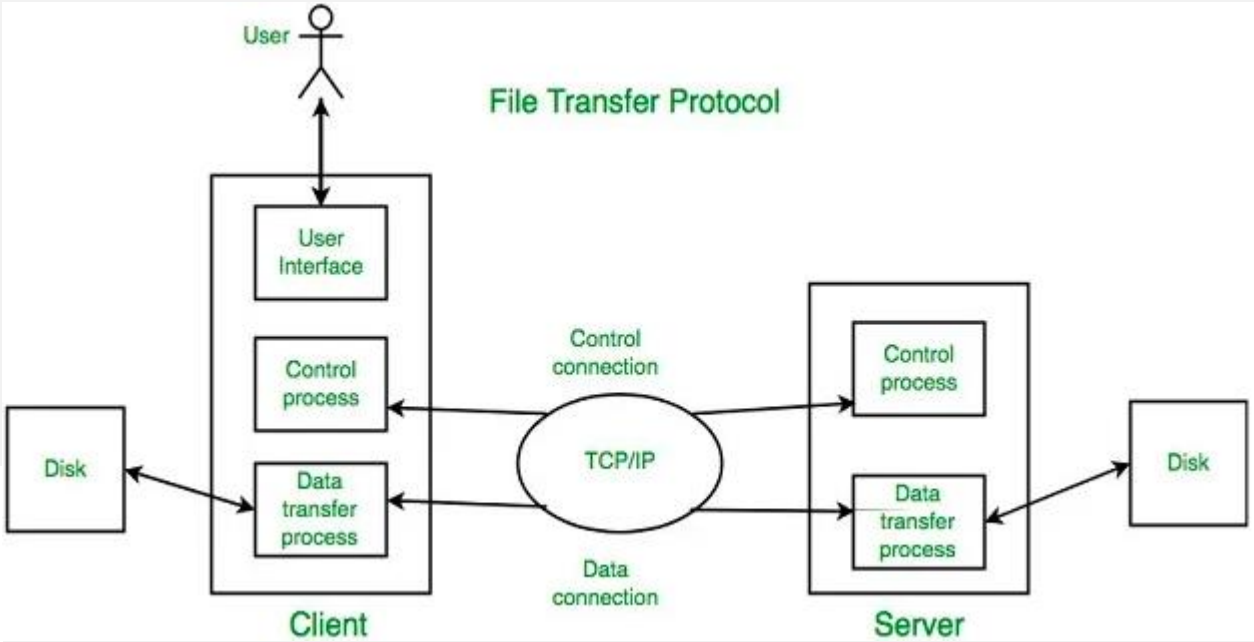
انواع پورت های مجازی یا نرم افزاری

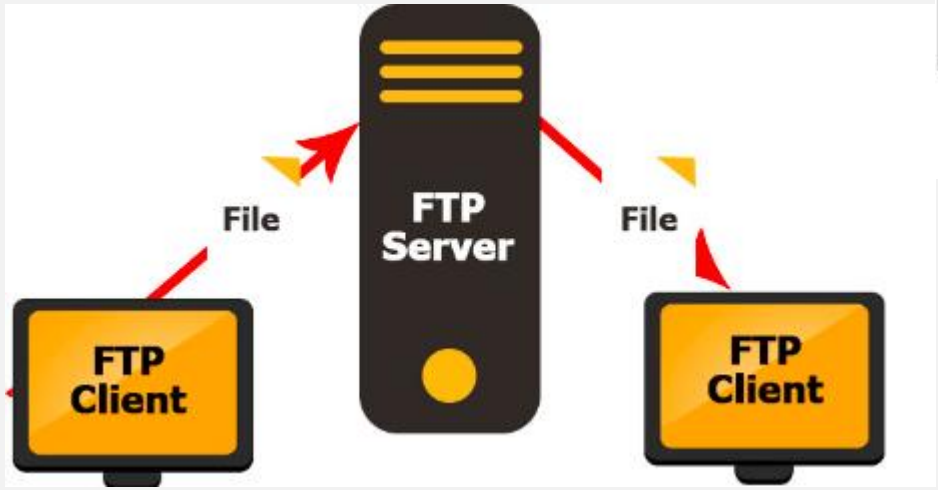
- پورت SSH: پورت ۲۲ برای پروتکل امنیت SSHاستفاده می‌شود. SSHبرای اتصال امن و ریموت به سرورها و دستگاه‌های دیگر استفاده می‌شود و ارتباطات رمزنگاری‌شده را فراهم می‌کند.



انواع پورت های مجازی یا نرم افزاری

- پورت FTP: پورت ۲۱ برای پروتکل انتقال پرونده FTPاستفاده می‌شود. FTPبرای انتقال فایل‌ها بین کامپیوترها در شبکه استفاده می‌شود و امکان بارگذاری و دانلود فایل‌ها را فراهم می‌کند.





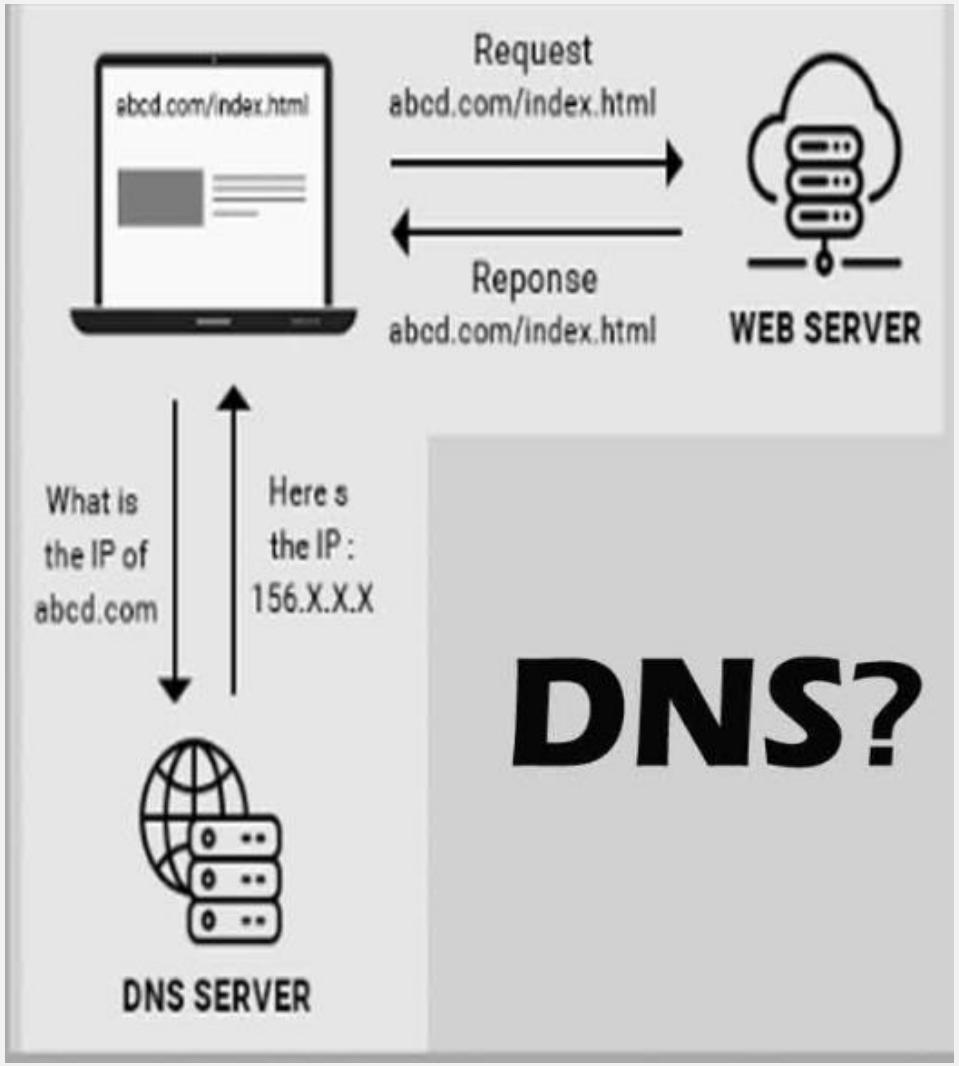
انواع پورت های مجازی یا نرم افزاری

- پورت SMTP: پورت ۲۵ برای پروتکل ارسال پست الکترونیک SMTPاستفاده می‌شود. این پورت برای ارسال ایمیل از طریق سرورهای ایمیل استفاده می‌شود.



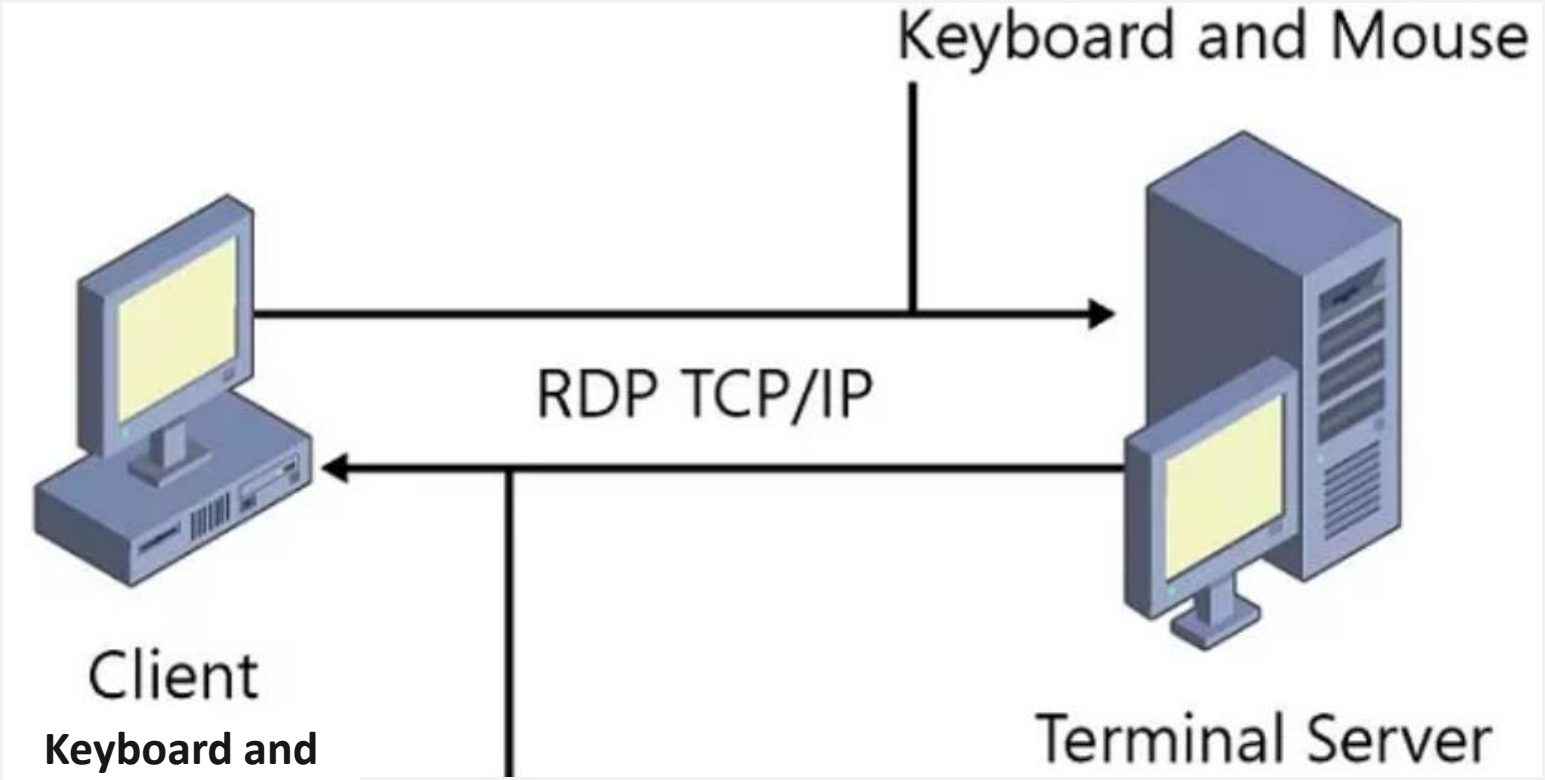
انواع پورت های مجازی یا نرم افزاری

- پورت DNS: پورت ۵۳ برای سیستم نام دامنهDNS استفاده می‌شود. DNSبرای ترجمه نام‌های دامنه به آدرس‌های آی‌پی استفاده می‌شود و در فرآیند مسیریابی شبکه نقش دارد.



انواع پورت های مجازی یا نرم افزاری

- پورت RDP: پورت ۳۳۸۹ برای پروتکل دسکتاپ از راه دور RDPاستفاده می‌شود. RDPبه کاربران امکان می‌دهد تا از راه دور به سیستم‌های دیگر متصل شده و آن‌ها را کنترل کنند.



شماره پورت

شماره پورت Port Numberیک عدد یا شماره شناسایی است که در شبکه‌های کامپیوتری برای شناسایی برنامه‌ها و سخت‌افزارها مورداستفاده قرار می‌گیرد. هر برنامه یا سخت‌افزار شبکه می‌تواند از یک پورت خاص استفاده کند تا با سایر برنامه‌ها و خدمات شبکه ارتباط برقرار کند. شماره پورت‌ها به‌صورت عددی بین ۰ تا ۶۵۵۳۵ تعریف می‌شوند. این محدوده از اعداد به سه دسته تقسیم می‌شود:

- پورت های معروف well-known ports: پورت‌های با شماره بین ۰ تا ۱۰۲۳ که برای خدمات استاندارد و شناخته‌شده‌ای مانند HTTPپورت ۸۰، FTPپورت ۲۱ و SSHپورت ۲۲ استفاده می‌شوند.

- پورت های ثبت شده Registered ports: پورت‌های با شماره بین ۱۰۲۴ تا ۴۹۱۵۱ که برای برنامه‌ها و خدمات خاصی استفاده می‌شوند. این پورت‌ها معمولاً توسط سازمان‌های استاندارد و تخصصی برای استفاده در برنامه‌ها و خدمات خاص تعریف می‌شوند.

- پورت های پویا Dynamic or Private ports: پورت‌های با شماره بین ۴۹۱۵۲ تا ۶۵۵۳۵ که برای ارتباطات موقت و اتصالات پویا استفاده می‌شوند. این پورت‌ها معمولاً به‌صورت دینامیک به برنامه‌ها اختصاص داده می‌شوند و برای اتصالاتی که تصادفی یا موقتی ایجاد می‌شوند مورداستفاده قرار می‌گیرند.

استفاده از Portها به برنامه‌نویسان و مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا ارتباطات شبکه را به‌طور دقیق مدیریت کنند و برنامه‌ها و خدمات مختلف را باهم تفکیک کنند.

انواع پورت های مهم شبکه

همان‌طور که به آن اشاره کردیم پورت‌های شبکه در دسته پورت‌های سخت‌افزاری قرار می‌گیرند. این نوع پورت‌ها انواع مختلفی دارند که برخی از آن‌ها معروف‌تر و پرکاربردتر هستند. در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

- پورت ۸۰ Http: این پورت برای ارتباطات وب استفاده می‌شود. برنامه‌ها و مرورگرها از این پورت برای درخواست و دریافت صفحات وب استفاده می‌کنند.
- پورت ۴۴۳ https: این پورت برای ارتباطات امن وب با استفاده از پروتکل HTTPSاستفاده می‌شود. اطلاعاتی که از طریق این پورت ارسال می‌شوند، به‌صورت رمزنگاری‌شده بین سرور و مرورگر منتقل می‌شوند.
- پورت ۲۲ ssh: پورت ۲۲ برای ارتباط امن به سرورها و دستگاه‌های دیگر از طریق پروتکل SSHاستفاده می‌شود. این Portبه شما امکان می‌دهد تا از راه دور به سیستم‌ها و دستگاه‌ها واردشده و آن‌ها را کنترل کنید.
- پورت ۲۵ smtp: این Portبرای ارسال ایمیل از طریق سرورهای ایمیل استفاده می‌شود. برای ارسال ایمیل‌ها، برنامه‌های ایمیل از این پورت استفاده می‌کنند.
- پورت ۵۳ DNS: پورت ۵۳ برای سیستم نام دامنه DNSاستفاده می‌شود. این Portبرای ترجمه نام‌های دامنه به آدرس‌های آی‌پی استفاده می‌شود.
- پورت ۲۱ FTP: این پورت برای انتقال فایل‌ها بین کامپیوترها در شبکه استفاده می‌شود. برنامه‌های FTPاز این Portبرای ارسال و دریافت فایل‌ها استفاده می‌کنند.

انواع پورت های مهم شبکه

- پورت ۱۱۰ (pop3): این Portبرای دریافت ایمیل‌ها از سرورهای ایمیل با استفاده از پروتکل POP3استفاده می‌شود.
- پورت ۱۴۳ IMAP: این پورت نیز برای دریافت ایمیل‌ها از سرورهای ایمیل با استفاده از پروتکل IMAPاستفاده می‌شود.
- پورت ۱۱۹۴ OpenVPN : این پورت برای اتصالات امن و شبکه خصوصی مجازی (VPNبا استفاده از پروتکل OpenVPNاستفاده می‌شود.
- پورت ۳۳۸۹ RDP: این Portبرای پروتکل دسکتاپ از راه دور (RDPاستفاده می‌شود. این پروتکل به کاربران امکان می‌دهد تا از راه دور به سیستم‌های دیگر متصل شده و آن‌ها را کنترل کنند.
- پورت ۱۶۱ SNMP: برای مدیریت شبکه و کنترل دستگاه‌ها و ارسال و دریافت اطلاعات سیستم استفاده می‌شود.
- پورت ۴۴۵ SMB: برای اشتراک‌گذاری فایل و پوشه در شبکه استفاده می‌شود و از طریق پروتکل SMB (Server Message Block)عمل می‌کند.

خطرات و آسیب پذیری پورت ها

پورت‌ها می‌توانند نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سیستم‌های کامپیوتری باشند.

- نفوذ به سیستم:

پورت‌های باز و آسیب‌پذیر می‌توانند حملات نفوذ به سیستم را ممکن سازند. اگر یک Portباز و آسیب‌پذیر توسط یک حمله‌کننده شناسایی شود، او می‌تواند از این طریق به سیستم نفوذ کرده و اطلاعات حساس را به دست آورد یا به سیستم آسیب برساند.

- حملات DDoS:

برخی پورت‌ها قادر به پذیرش تعداد زیادی اتصال هم‌زمان هستند. مهاجمان در حملات DDoSمی‌توانند با استفاده از این پورت‌ها، سیستم را با ترافیک بیش‌ازحد بارگیری کنند و آن را از دسترس خارج کنند.

- اجرای کد خبیث

درصورتی‌که یک Portآسیب‌پذیر باشد و اجازه اجرای کد را بر روی سیستم داشته باشد، حمله‌کننده ممکن است با ارسال کد خبیث به پورت، کنترل کامل بر روی سیستم را به دست بگیرد.

- حملات نفوذ از طریق پورت های معرفی نشده

برخی از پورت‌ها به‌طور پیش‌فرض بسته هستند. اگر یک پورت به‌طور نادرست باز باشد و حمله‌کننده آن را شناسایی کند، ممکن است از طریق آن به سیستم نفوذ کند.

حملات نفوذ از طریق پورت های کاربردی

- حملات نفوذ از طریق پورت های کاربردی:

برخی پورت‌ها با استفاده از پروتکل‌های خاصی برای خدمات خاصی مورداستفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال، پورت ۸۰ برای HTTPو پورت ۴۴۳ برای HTTPSاستفاده می‌شوند. اگر این پورت‌ها و خدمات آن‌ها با مشکلات امنیتی مواجه شوند، حمله‌کننده می‌تواند از آن‌ها استفاده کند و سیستم را مورد آسیب قرار دهد.

- ارتباط فایروال با پورت:

درواقع Firewallاز طریق بررسی و کنترل ترافیک ورودی و خروجی شبکه، تلاش می‌کند تا امنیت شبکه را حفظ کند. ارتباط Firewallبا شماره پورت‌ها در رابطه با تصمیم‌گیری درباره مسدود کردن یا اجازه دادن به ترافیک شبکه بسیار مهم است. وقتی یک بسته شبکه وارد سیستم می‌شود، Firewallاطلاعات مربوط به Portمقصد را بررسی می‌کند. اگر پورت مقصد در لیست پورت‌های مسدود شده توسط Firewallوجود داشته باشد، بسته مسدود می‌شود و ارتباط بلافاصله قطع می‌شود. این عملیات از حملات به پورت‌های آسیب‌پذیر جلوگیری می‌کند.

همچنین Firewallمی‌تواند بر اساس نوع ترافیک و پروتکل‌های مورداستفاده، ترافیک را فیلتر کند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک Firewall تنظیم‌شده باشد تا فقط ترافیک HTTPپورت ۸۰و HTTPSپورت ۴۴۳ را اجازه دهد، تمام ترافیکی که از سایر پورت‌ها مانند پورت ۱۷۹ که مربوط به BGPاست وارد شود، مسدود می‌شود؛ بنابراین Firewallبا بررسی شماره پورت‌ها و پروتکل‌های مرتبط با آن‌ها، درباره اجازه یا مسدودسازی ترافیک تصمیم‌گیری می‌کند. این کار باعث کاهش خطرات امنیتی و جلوگیری از حملات احتمالی به پورت‌های آسیب‌پذیر می‌شود.

افزایش امنیت پورت ها

برای افزایش امنیت پورت ها، می توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

- بستن پورت‌های غیرضروری: شناسایی پورت‌های باز و بستن پورت‌هایی که استفاده نمی‌شوند یا برای عملکرد سیستم لازم نیستند. این کار می‌تواند کمک کند تا تعداد پورت‌های هدف برای حملات کاهش یابد

- شناسایی سرویس‌ها: مشخص کنید کدام سرویس‌ها از پورت‌ها استفاده می‌کنند. بررسی کنید که آیا همه سرویس‌ها برای عملکرد سیستم لازم هستند یا خیر. سرویس‌های غیرضروری را غیرفعال کنید.

- بررسی وضعیت پورت‌ها: رفتار و ناهنجاری‌های پورت‌ها را بررسی کنید. اسکن Portو تست نفوذ را انجام داده و هرگونه ناهنجاری را پیگیری کنید.

- تقویت امنیت پورت: SSHاز احراز هویت کلید عمومی و احراز هویت دومرحله‌ای برای اتصالات SSHاستفاده کنید. این اقدامات می‌توانند از حملات برقراری اتصال ناخواسته به سرویس SSHجلوگیری کنند.

- نظارت و فیلترکردن ترافیک DNS: ترافیک DNSرا نظارت و فیلتر کنید تا از حملات DNS spoofingیا DNS cache poisoning جلوگیری کنید.

- از راهکارهای امنیتی چندلایه استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، از فایروال، سیستم‌های شناسایی تهدید Intrusion Detection Systemو سیستم‌های مانیتورینگ استفاده کنید.